

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Ing. Aníbal Ruiz Barquero
Ing. Daniel Kohkemper Granados

I Semestre 2019

Segundo Examen Parcial
11 de mayo de 2019

Total de Puntos:	86
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara y ordenada.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Pregunta 1	de 8
Pregunta 2	de 9
Pregunta 3	de 10
Pregunta 4	de 8
Problema 1	de 23
Problema 2	de 28

Respuesta Corta

35 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente. Debe encerrar en un RECUADRO cada una de las respuestas del enunciado. No olvide las unidades respectivas y la notación de ingeniería cuando corresponda.

1. Considere el diagrama eléctrico trifásico que se muestra en la Figura 1.

8 Pts

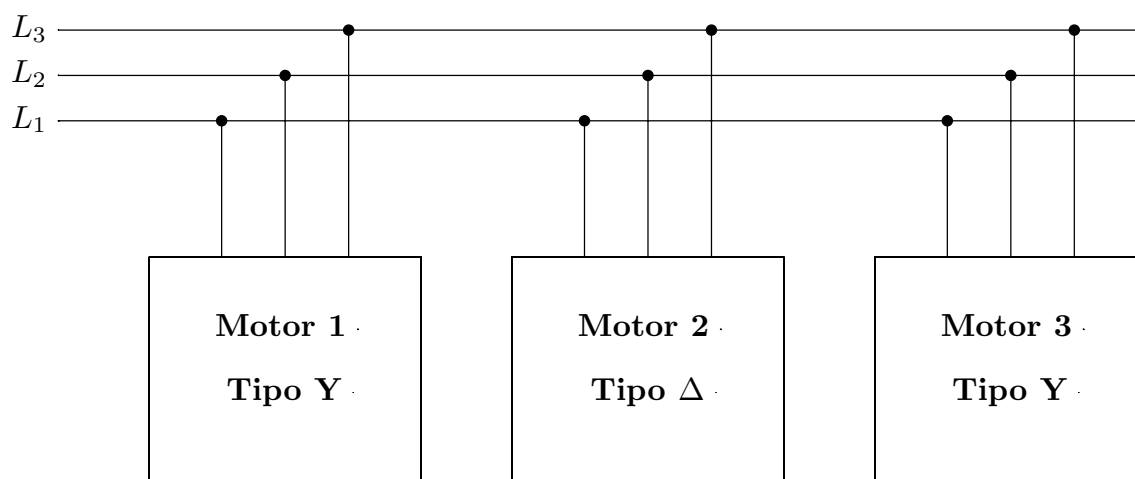


Figura 1: Diagrama eléctrico trifásico

Considerando que:

- Los tres motores eléctricos son cargas trifásicas balanceadas.
- Las líneas de alimentación presentan tensión abc balanceada.
- La impedancia de fase del **Motor 1** es $\mathbf{Z_Y} = 1 + j \, \Omega$.
- La impedancia de fase del **Motor 2** es $\mathbf{Z_\Delta} = 2 + 2j \, \Omega$.
- La potencia compleja del **Motor 3** es igual a la suma de las potencias complejas de los **Motores 1 y 2**.

Determine:

a) La impedancia de fase $\mathbf{Z_Y}$ del **Motor 3**.

4 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{Z_y} = \frac{2}{5} + j\frac{2}{5} \, \Omega$

- b) La impedancia de fase $\mathbf{Z}_{\Delta}$ de un motor balanceado que representaría el mismo consumo de potencia de los tres motores trifásicos del sistema de la Figura 1 . 2 Pts

Respuesta:

▪ $\mathbf{Z}_{\Delta} = \frac{3}{5} + j\frac{3}{5} \Omega$

- c) El factor de potencia del sistema trifásico completo considerando los tres motores. 2 Pts

Respuesta:

▪ $f_p = \frac{\sqrt{2}}{2} \downarrow$

2. Considere el circuito trifásico de la Figura 2 y que los valores de las impedancias por fase son los siguientes: 9 Pts

▪ $\mathbf{Z}_{\mathbf{A}} = 20\angle 30^\circ \Omega$

▪ $\mathbf{Z}_{\mathbf{B}} = 60\angle 0^\circ \Omega$

▪ $\mathbf{Z}_{\mathbf{C}} = 40\angle -30^\circ \Omega$

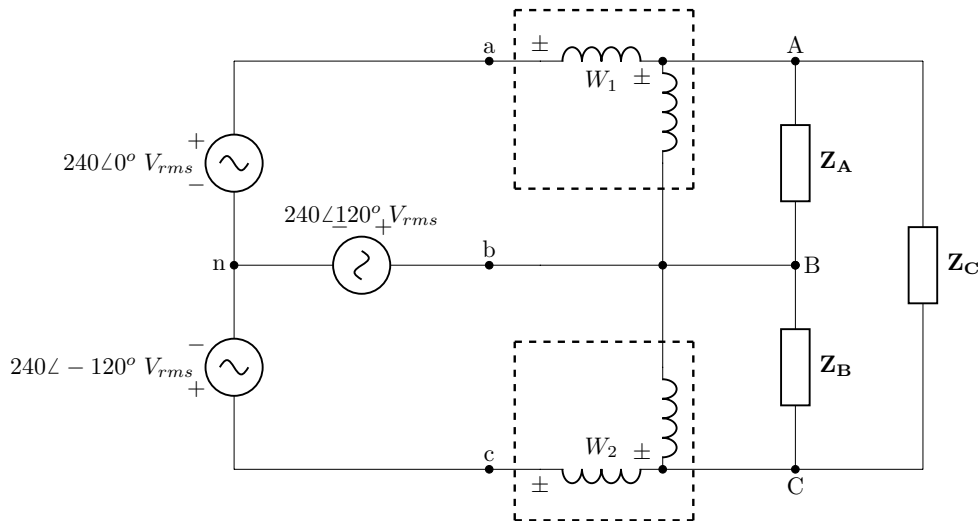


Figura 2: Diagrama eléctrico de un circuito trifásico desbalanceado.

Determine:

- a) Las tensiones de línea $\mathbf{V}_{ab}$, $\mathbf{V}_{bc}$ y $\mathbf{V}_{ca}$. 3 Pts

Respuesta:

▪ $\mathbf{V}_{ab} = 240\sqrt{3}\angle -30^\circ V_{rms}$
 ▪ $\mathbf{V}_{bc} = 240\sqrt{3}\angle 90^\circ V_{rms}$
 ▪ $\mathbf{V}_{ca} = 240\sqrt{3}\angle -150^\circ V_{rms}$

b) Las corrientes correspondientes a la lectura de cada vatímetro.

2 Pts

Respuesta:

- $I_a = 18 \angle -30^\circ A_{rms}$
- $I_c = 16,75 \angle -108,06^\circ A_{rms}$

c) La lectura de cada vatímetro (W_1 y W_2).

4 Pts

Respuesta:

- $P_1 = 7,48 kW$
- $P_2 = 6,62 kW$

3. Considere el circuito de la Figura 3, el cual muestra el modelo equivalente de un transistor a partir de sus parámetros híbridos de red.

10 Pts

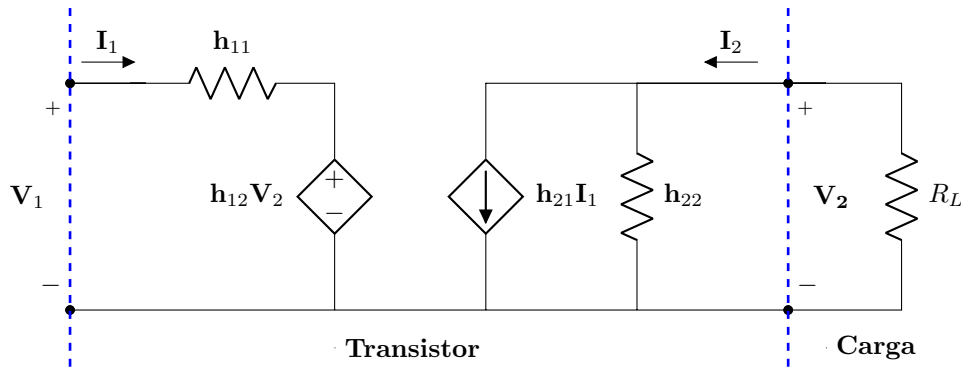


Figura 3: Modelo de parámetros h de red para un transistor conectado a una carga R_L

Considere que al puerto de entrada de la red equivalente del transistor se conecta una fuente real sinusoidal con tensión fasorial V_s y resistencia interna R_s .

Determine:

a) La ganancia de tensión V_2/V_s como función de los parámetros híbridos de red del transistor y las resistencias R_s y R_L .

5 Pts

Respuesta:

$$\frac{V_2}{V_s} = \frac{h_{21}R_L}{h_{12}h_{21}R_L - (R_s + h_{11})(h_{22}R_L + 1)}$$

b) El valor de la resistencia R_L que permite una ganancia de corriente de $I_2/I_1 = 79$. Para resolver este punto y el siguiente considere los siguientes valores para los parámetros h de red del transistor:

3 Pts

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ■ $h_{11} = 45 \Omega$ | ■ $h_{21} = 80$ |
| ■ $h_{12} = 5 \times 10^{-4}$ | ■ $h_{22} = 12,5 \mu S$ |

Respuesta:

■ $R_L = 1,012 \text{ k}\Omega$

- c) La tensión fasorial $\mathbf{V}_2$ considerando el valor de R_L obtenido en el punto anterior, $R_s = 2 \Omega$ y $\mathbf{V}_s = 1,19\angle 0^\circ \text{ mV}$. 2 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{V}_2 = 13,6\angle 180^\circ \text{ V}$

4. Considere el circuito RLC resonante que se muestra en la Figura 4, donde R , L y C representan la resistencia, capacitancia e inductancia de cada elemento, respectivamente. 8 Pts

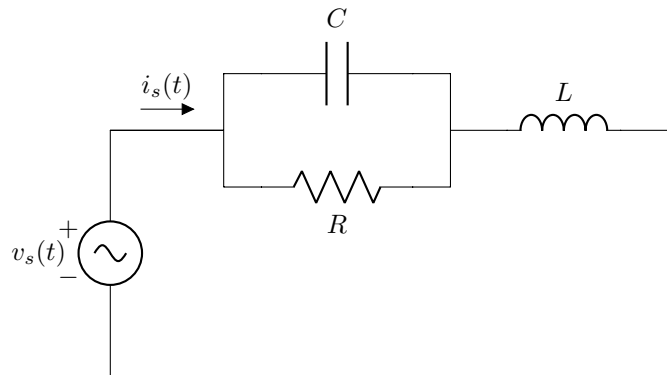


Figura 4: Circuito resonante RLC

Para contribuir con el análisis de este circuito, se le solicita:

- a) Determinar la respuesta en frecuencia $\mathbf{H}(\omega) = \mathbf{V}_s(\omega)/\mathbf{I}_s(\omega)$, definida como la respuesta de impedancia de entrada del circuito, $\mathbf{Z}_{ent}(\omega)$. 2 Pts

Respuesta:

■ $\mathbf{Z}_{ent}(\omega) = \frac{R}{1 + j\omega RC} + j\omega L$

- b) Encontrar una expresión para calcular la frecuencia de resonancia ω_0 como función de los elementos R , L y C . Debe simplificar al máximo la expresión obtenida. 5 Pts

Respuesta:

■ $\omega_0 = \sqrt{\frac{R^2 C - L}{R^2 L C^2}}$

- c) Calcule el valor de la frecuencia de resonancia del circuito si $R = 100 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$ y $C = 1 \mu\text{F}$. 1 Pt

Respuesta:

■ $\omega_0 = 30 \text{ krad/s}$

Problemas

Problema 1 Redes de Dos Puertos

23 Pts

En la Figura 5 se observan dos componentes de los cuales se obtuvieron los parámetros de impedancia.

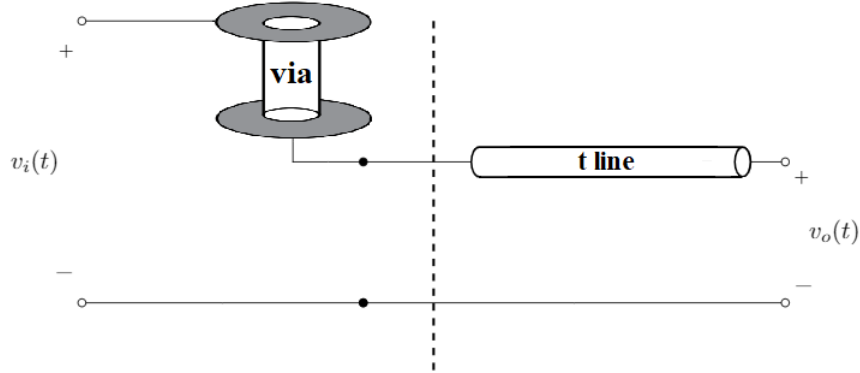


Figura 5: Diagrama de conexión de una via con una línea de transmisión.

El primer componente marcado como **vía**, es una conexión eléctrica utilizada en los circuitos impresos para conectar trazas superficiales con trazas de las capas internas. El componente marcado como **t line** es una línea de transmisión que permite la conexión entre dos dispositivos electrónicos. Las matrices de parámetros de red de impedancia de ambos componentes medidos a cierta frecuencia ω_1 , están dados por $\mathbf{Z}_{via}$ y $\mathbf{Z}_{tline}$:

$$\blacksquare \mathbf{Z}_{via} = \begin{bmatrix} -j10 & -j20 \\ -j20 & -j10 \end{bmatrix} \Omega \quad \blacksquare \mathbf{Z}_{tline} = \begin{bmatrix} -j40 & -j10 \\ -j10 & -j40 \end{bmatrix} \Omega$$

- 1.1. Obtenga la matriz de parámetros de red $\mathbf{z}$ del circuito completo que se observa en la Figura 5. Identifique el tipo de conexión que presentan ambos elementos en el circuito vistos como redes de dos puertos ambos (serie, paralelo o cascada).

13 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare \mathbf{z}_{eq} = \begin{bmatrix} -j2 & -j4 \\ -j4 & -j38 \end{bmatrix} \Omega$$

- 1.2. Obtenga la tensión fasorial de salida $\mathbf{V}_o$ del circuito propuesto en la Figura 6. Considere que la red de dos puertos con el nombre de **Circuito equivalente** representa el circuito completo de la Figura 5.

10 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare \mathbf{V}_o = 316,96 \angle -50,66^\circ \text{ mV}$$

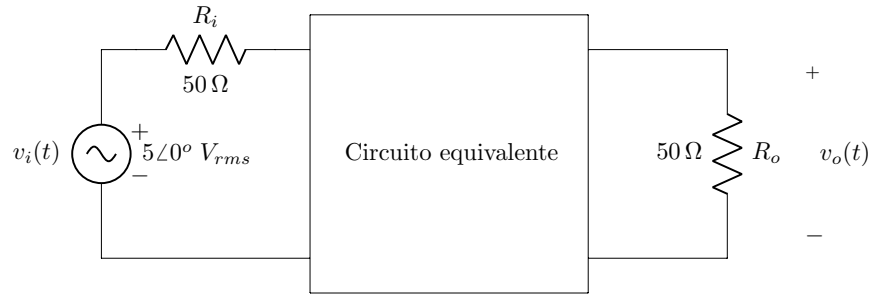


Figura 6: Diagrama de conexión de red equivalente con resistencias de entrada y salida.

Problema 2 Respuesta en Frecuencia y Filtros

28 Pts

Considere el siguiente circuito de la Figura 2.1. Este circuito representa un sistema de filtrado en frecuencia utilizado en muchas aplicaciones industriales.

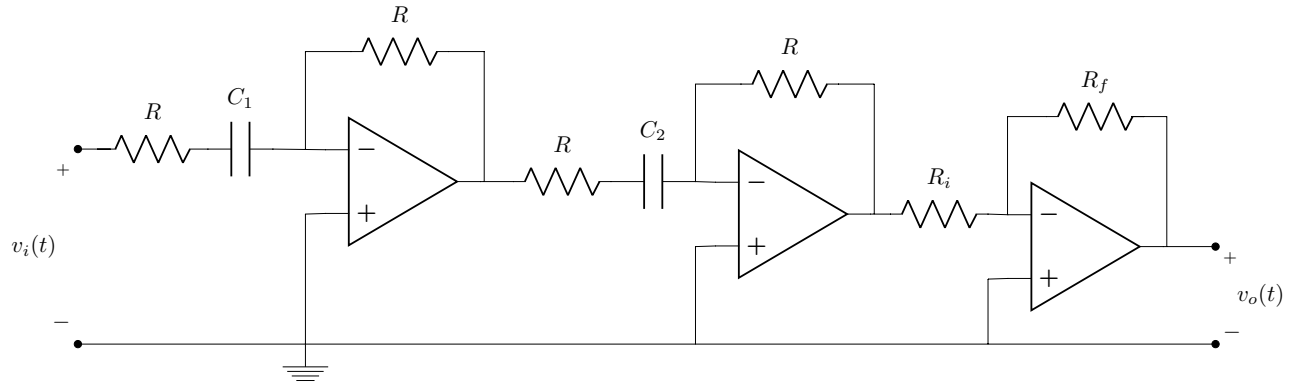


Figura 2.1: Circuito de filtrado

Según el circuito anterior:

- 2.1. Demuestre, aplicando análisis tradicional de circuitos eléctricos (nodos, mallas, divisores de tensión/corriente, etc), que la función de respuesta en frecuencia del filtro de la Figura 2.1 está definida por la siguiente ecuación:

6 Pts

$$\mathbf{H}(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega RC_1 j\omega RC_2}{(1 + j\omega RC_1)(1 + j\omega RC_2)} \quad (2.1)$$

Respuesta:

- Demostración.

- 2.2. Calcule la respuesta de ganancia del filtro con respuesta $\mathbf{H}(\omega)$ para $\omega = 0 \text{ rad/s}$ y $\omega = \infty \text{ rad/s}$. Con base en ello, determine el tipo de filtro (pasa bajas, pasa altas, pasa banda o rechaza banda).

3 Pts

Respuesta:

- $|\mathbf{H}(0)| = 0$

- $|\mathbf{H}(\infty)| = \frac{R_f}{R_i}$
- *Filtro pasa altas.*

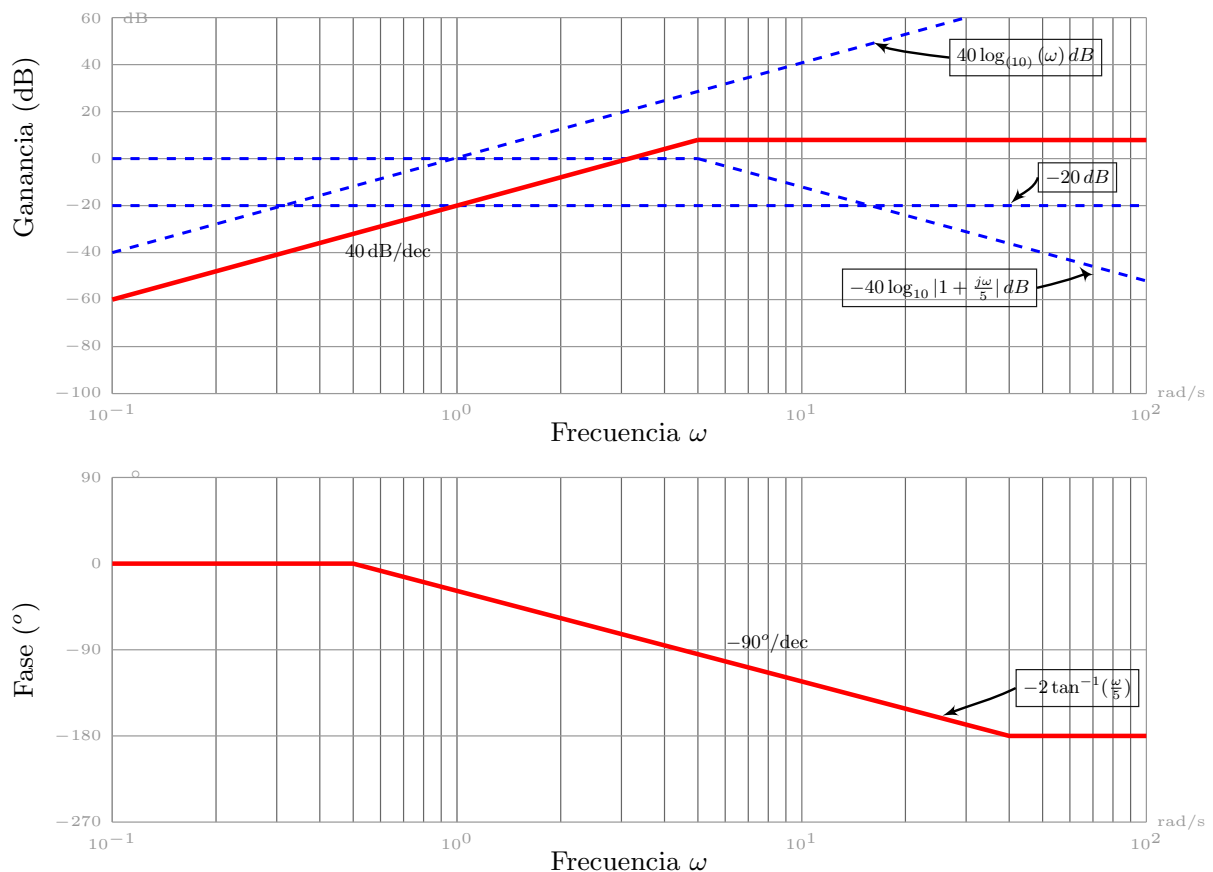
2.3. Considerando que $R = R_i = 1\text{ k}\Omega$, ¿qué valor debe tener la resistencia R_f para que la ganancia del filtro en la banda de frecuencias de paso sea de 5? 2 Pts

Respuesta:

- $R_f = 5\text{ k}\Omega$

2.4. Considerando que $R = R_i = 1\text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 200\text{ }\mu\text{F}$ y $R_f = 2,5\text{ k}\Omega$, dibuje el diagrama asintótico de Bode para la respuesta de magnitud y fase del filtro $\mathbf{H}(\omega)$. 9 Pts

Respuesta:



2.5. Considerando los mismos valores de los elementos propuestos en el punto anterior, determine la tensión de salida del filtro $v_o(t)$ si la señal de entrada es $v_i(t) = \sin(5t - 45^\circ)\text{ mV}$. 5 Pts

Respuesta:

- $v_o(t) = 1,25 \sin(5t - 135^\circ)\text{ mV}$

2.6. Rediseñe el circuito anterior de forma que con $R = R_i = 2\text{ k}\Omega$ y $R_f = 5\text{ k}\Omega$, la frecuencia de corte de este sea $\omega_c = 10\text{ rad/s}$. 3 Pts

Respuesta:

- $\tilde{C}_1 = \tilde{C}_2 = 50\,\mu F$